



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema de Control de Inventario y Vencimiento de Medicamentos

Autores:

Galindo Cordero Anabel Mirian (100% participación)
Emilio Valentino Sarmiento Dextre (100% participación)
Renato Gabriel Diaz Carranza (100% participación)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

Actividad 07

1. Versión Actualizada del Problema

Muchas farmacias independientes o de barrio administran su inventario de medicamentos de forma manual o mediante hojas de cálculo aisladas. Esta práctica dificulta conocer con precisión la disponibilidad de stock, enlentece la atención al cliente y genera considerables pérdidas económicas derivadas de la caducidad de productos no identificados a tiempo, sumado al grave riesgo sanitario implícito al comercializar medicamentos vencidos por error.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de software orientado a objetos que permita a una farmacia de barrio controlar su inventario de medicamentos y las fechas de vencimiento, reduciendo las pérdidas económicas y el riesgo de venta de productos vencidos.

3. Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de clases que represente los medicamentos y su información relevante (identificación, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Implementar un controlador de inventario que permita registrar, listar, buscar y vender medicamentos.
- Incorporar manejo de excepciones para evitar la venta de medicamentos vencidos o sin stock suficiente.
- Generar alertas dentro del sistema sobre los medicamentos próximos a vencer en un rango de días configurable.
- Sentar las bases del prototipo para incorporar, en etapas posteriores, persistencia de datos y una interfaz gráfica.

4. Alcance del Sistema (Ajustado al Proyecto Final)

4.1. Funcionalidades Incluidas

- Gestión de Inventario (CRUD): Registro, modificación, eliminación lógica y consulta detallada de medicamentos (categoría, precio, stock, lote y fecha de vencimiento).
- Módulo de Ventas: Procesamiento de transacciones actualizando el stock en tiempo real y aplicando validaciones de fecha de vencimiento y existencia mínima.
- Sistema de Alertas y Semáforo de Vencimiento: Notificación visual y listados automáticos de medicamentos próximos a caducar dentro de un rango configurable (ej. 30 a 60 días).
- Persistencia de Datos: Almacenamiento y recuperación persistente de la información del inventario y registro de ventas mediante archivos o base de datos relacional.
- Interfaz de Usuario (GUI): Interfaz gráfica intuitiva para la navegación y operación ágil del personal de ventas y administración.

- Categorización y Búsqueda: Búsqueda rápida por código/ID o nombre, así como agrupación dinámica por categorías farmacéuticas.

5. Mínimo 5 restricciones identificadas

- A. TECNOLÓGICA/INFRAESTRUCTURA: El cliente (farmacia de barrio) cuenta con equipos con capacidades ilimitadas.
- B. TIEMPO DE DESARROLLO: El calendario académico limita el tiempo de implementación de funciones avanzadas,
- C. PERSISTENCIA INICIAL: La fase inicial opera en memoria RAM (ArrayList / HashMap).
- D. CURVA DE APRENDIZAJE: El personal del punto de venta posee nivel básico en competencia digital.
- E. DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO: Diferencias en la carga horaria y nivel de participación de los integrantes.

6. Alternativas o estrategias para afrontar cada restricción

- A. Diseñar la aplicación bajo un enfoque liviano en Java, optimizando el uso de memoria y utilizando librerías estándar.
- B. Priorizar el core del negocio con desarrollo iterativo, asegurando las funcionalidades críticas desde la entrega actual.
- C. Implementar el patrón DAO (Data Access Object) para abstraer la persistencia y migrar de memoria a BD fácilmente.
- D. Construir una interfaz gráfica (GUI) simple e intuitiva con validaciones claras y acompañar con un manual de usuario.
- E. Establecer un flujo de trabajo riguroso en GitHub con tareas asignadas individualmente y seguimiento mediante commits.